

토러스 메모리 게임기 — 책상 제작 도면

경남수학문화관 · 정식 제작 2대(한 쌍, 나란히 설치 — 책상 A 왼쪽 / 책상 B 오른쪽, 좌우 대칭) · 원목 집성 · 단위 mm · 그림은 축척이 아니며 치수 숫자가 기준 · 2026-09 (2판)

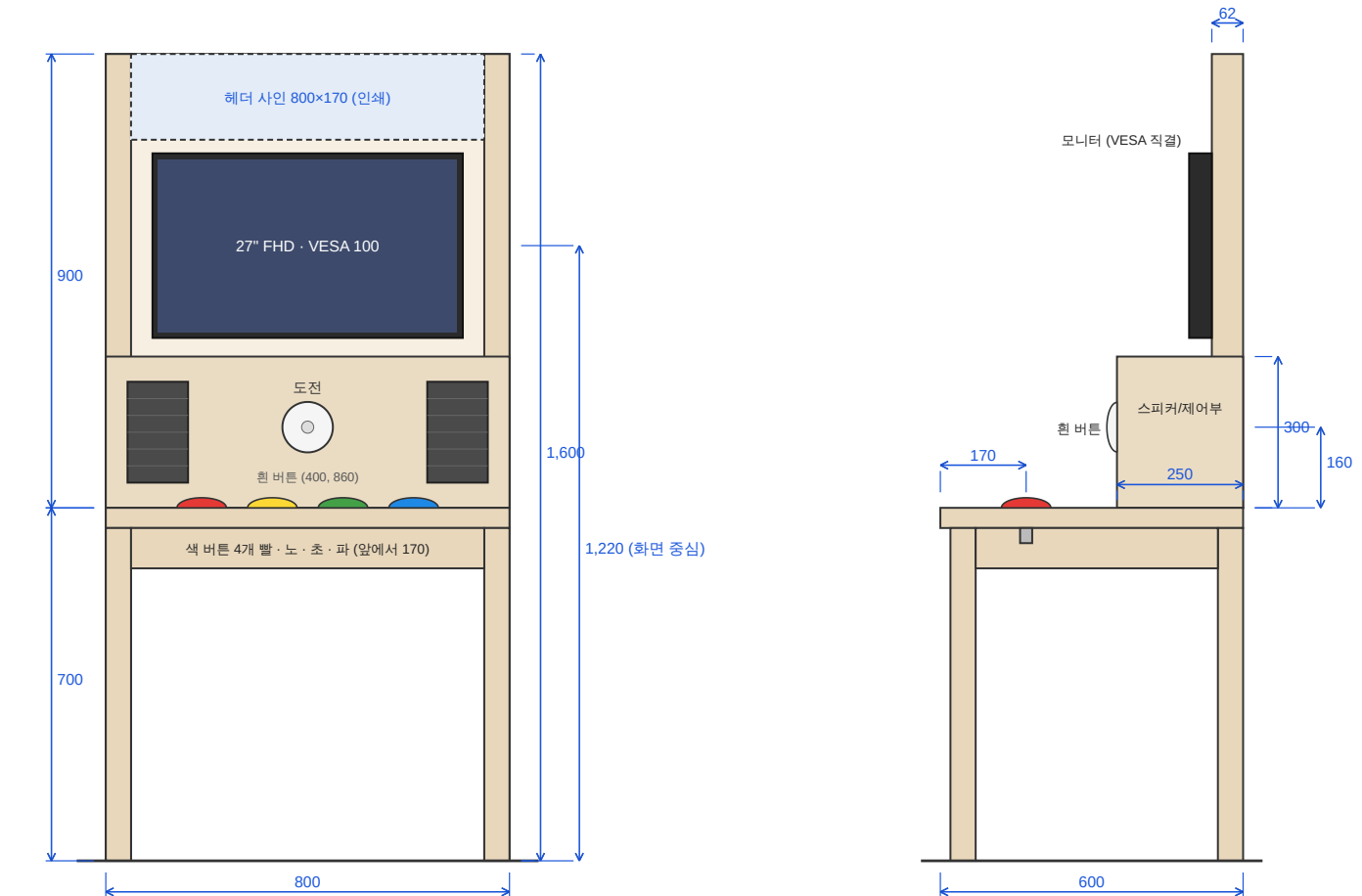
1. 개요

본체 크기	800(W) × 600(D) × 700(H) 상판 기준. 등판 포함 전체 높이 1,600
재질	상판·다리·등판은 원목 집성(밝은 수종 — 물푸레·자작·너도밤·단풍), 함수율 8~10% 건조재, 투명 오일 마감. 하부 박스만 자작 합판 18mm(같은 오일 마감)
두께	상판 40 · 다리 50×50 각재 · 등판 기둥 50×50 + 12mm 판(흠에 끼움) · 하부 박스 18mm 합판
화면	27" FHD 모니터, 등판에 VESA 100×100 직결. 화면 중심 높이 1,220
버튼	100파이 돔 LED 버튼. 색 버튼 4개(빨·노·초·파)는 상판에 매립, 흰 버튼 1개(도전)는 따로 떼어 하부 박스 앞면 가운데(높이 860)에. 접착 없이 너트 고정
스피커	Britz BR-1000A2 한 짝(150 × 228 × 161)씩 하부 박스 좌우 칸(내부 170 × 264 × 214) 안. 앞면 사각 그릴 120 × 200 천 마감
제어부	라즈베리파이 5 + USB 인코더 + 멀티탭 + 12V 어댑터, 하부 박스 가운데 칸(내부 388 × 264 × 214). 뒤 도어(경첩 + 캄락)로 연다. 책상 A에만 들어감
두 책상 사이	하부 박스 마주 보는 옆판에만 Ø30 통로 1개씩 (A는 오른쪽 옆판, B는 왼쪽 옆판) — HDMI·버튼 신호선·스피커선·전원선. 바깥쪽 옆판에는 구멍 없음

설계 원칙 — 원목은 습도에 따라 결 직각 방향으로 움직이므로 원목 부위(상판·다리·등판)에는 큰 사각 컷아웃을 내지 않는다. 모니터는 볼트 4개, 버튼은 Ø25 관통 + 원형 포켓만. 사각 스피커 그릴과 도어가 필요한 하부 박스는 그래서 합판으로 만든다. 상판은 수축을 허용하는 철물(테이블 버튼/장공)로 고정한다.

책상 B 는 A 의 좌우 대칭 — 다른 점은 딱 두 가지: Ø30 옆판 통로가 반대쪽, 전원선 출구 Ø25 없음. 나머지(버튼·그릴·도어)는 같다.

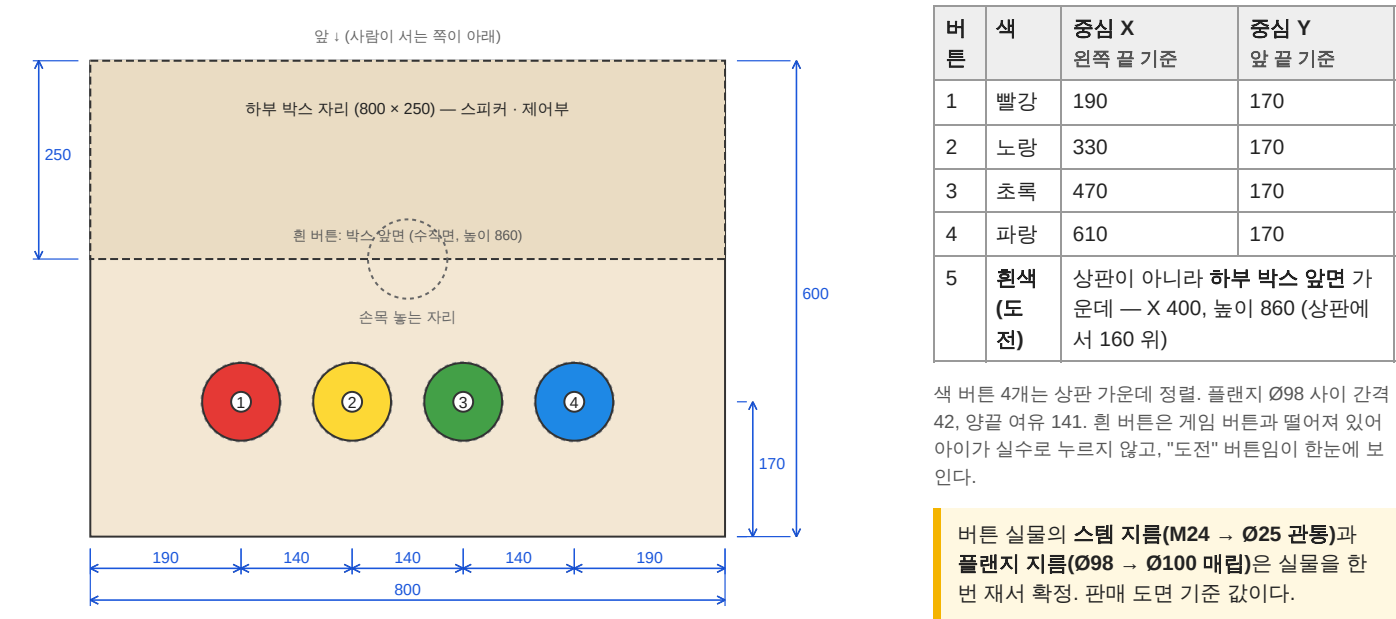
2. 정면도 · 측면도 (책상 A)



정면 (앞에서). 등판은 뒷다리와 한 몸. 흰 버튼은 하부 박스 앞면.

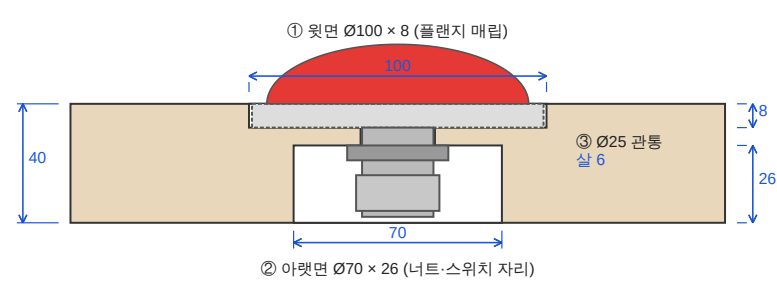
측면 (오른쪽에서). 하부 박스만 250 깊이 × 300 높이, 위 등판은 62.

3. 상판 평면 — 버튼 위치



위에서. 색 버튼 4개 중심 간격 140, 앞 가장자리에서 170. 뒤 250은 하부 박스 자리.

4. 버튼 구멍 단면 — 접착 없이 너트로



상판 40 기준. 위 Ø100×8 매립 → 아래 Ø70×26 포켓 → 가운데 Ø25 관통. 남는 살 6.

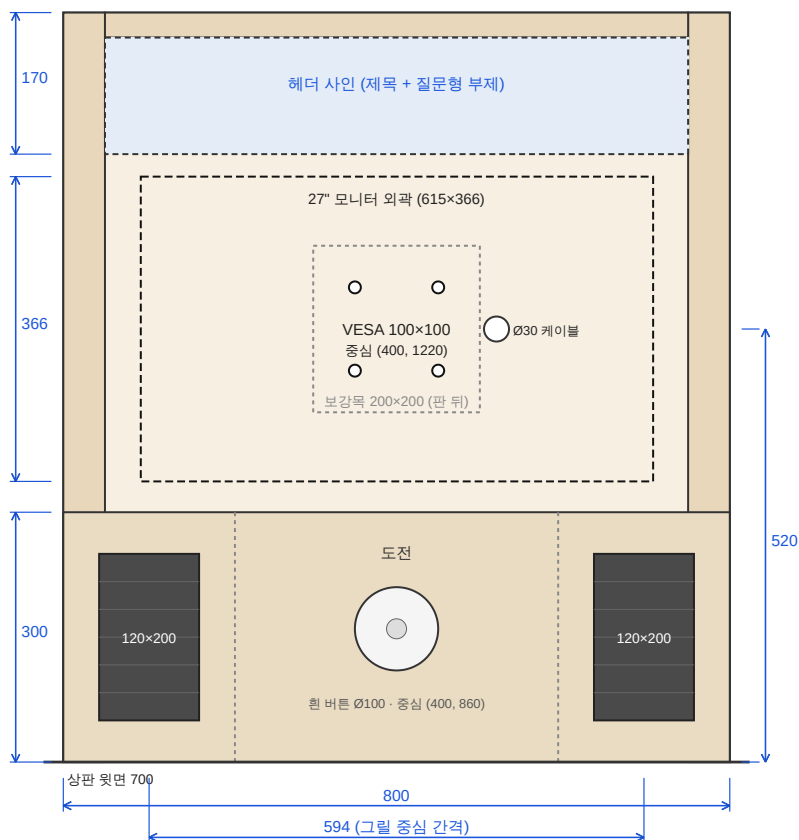
- 1. 윗면에서 Ø100, 깊이 8 — 플랜지가 쏙 들어가 윗면과 평평. 아이가 가장자리를 못 들춘다.
- 2. 아랫면에서 Ø70, 깊이 26 — 너트와 스위치 홀더 자리. 라우터 원형 지그.
- 3. 가운데 Ø25 관통 — M24 스템.

남는 살 6mm 는 너트가 조이는 자리일 뿐, 돌을 내리치는 힘은 Ø98 플랜지 바깥 링이 두꺼운 원목에 얹혀 받는다. 상판이 50이면 포켓 깊이를 36으로.

흰 버튼(합판 18mm 앞판)은 포켓 없이 Ø25 관통 하나. 플랜지는 앞면 위에 얹히고(8mm 튀어나옴) 안쪽에서 너트로 조인다. 원하면 Ø100×6 매립 가능.

플랜지 허브 둘레의 작은 구멍 4개가 나사 구멍이면 나사 4개(Ø3, 길이 12)로 직접 고정해도 된다. 실물 확인 후 사장님과 결정.

5. 등판 정면 — 모니터 · 스피커 · 도전 버튼

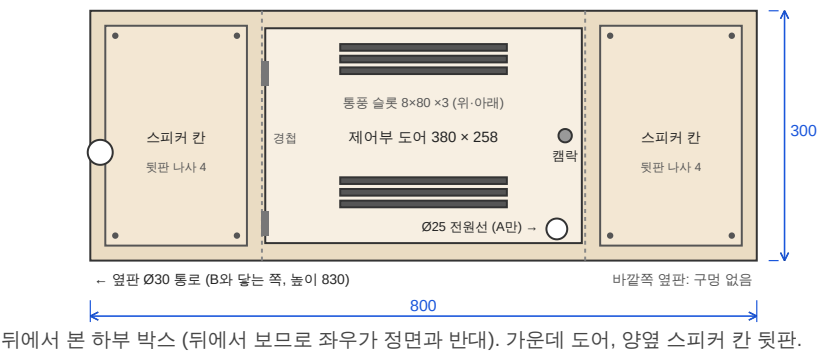


앞에서 본 등판. 상판 윗면(700)부터 1,600까지 900.

구역 (높이)	내용
1,430 ~ 1,600	헤더 사인 자리 (800×170 인쇄 패널을 판 위에 부착). 문화관 다른 교구의 제목 패널과 같은 형식
1,037 ~ 1,403	27" 모니터(약 615×366). VESA 100×100 볼트 구멍 4개, 중심 (400, 1,220). 뒤에 보강목 200×200
1,000 ~ 1,037	여유 (모니터 아랫변이 박스에 닿지 않게)
700 ~ 1,000	하부 박스 (800 × 300, 깊이 250). 좌우 스피커 그릴 120×200 (천 마감), 가운데 흰 도전 버튼(400, 860) + 위에 "도전" 글자

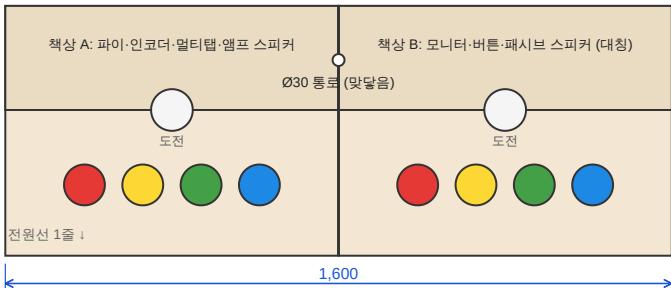
체험방법·체험미션 안내판은 두지 않는다 (화면이 안내). 모니터는 판 위에 얹혀 튀어나온다. 모니터 뒤 케이블은 VESA 구멍 옆 Ø30 구멍으로 판 뒤로 빠져 하부 박스로 내려간다.

6. 하부 박스 배면 (책상 A) — 도어 · 통풍 · 케이블



- 제어부 도어 380 × 258, 경첩(한쪽) + 캄락(열쇠). 뒤에서 열린다. 안에 파이·인코더·멀티탭·12V 어댑터.
- 스피커 칸 뒷판 170 × 264 × 12, 나사 4개로 탈착. 스피커 뒤 노브·전원 스위치·플러그는 이 뒷판을 열어 만진다.
- 칸 내부 스피커 170 × 264 × 214 (스피커 150 × 228 × 161 → 폭 10·높이 36·뒤 53 여유: RCA 플러그·전원선 자리). 가운데 388 × 264 × 214.
- 통풍 슬롯 도어 상단·하단 각 3줄 (8×80). 파이 패시브 케이스는 위아래 공기 흐름만 있으면 된다.
- 전원선 출구 도어 아래 오른쪽 Ø25 — 책상 A 만. 밖으로 나가는 선은 이것 하나.
- 옆판 통로 Ø30, 높이 830 — 책상 B 와 닿는 옆판에만. (A 오른쪽 옆판 / B 왼쪽 옆판)

7. 두 책상 배치 (위에서)



책상 A(왼쪽)에 파이·인코더·멀티탭·스피커 액티브 잭. 책상 B(오른쪽)는 모니터·버튼·스피커 패시브 잭 만. B 는 A 의 좌우 대칭(통로 구멍이 서로 마주 보 게).

통로로 지나가는 것: 마이크로HDMI → HDMI 5m 1, 버튼 신호선 5쌍, 스피커선 1, 전원 연장선 1(모니터·LED 어댑터). 도어가 뒤에 있으니 벽에서 30cm 이상 띄우거나 뒤로 손이 들어갈 자리를 둔다.

나란히 붙여 설치. 사이 케이블은 통로로, 밖에선 전원선 한 줄.

8. 부재표 (책상 1대분)

부재	치수 (mm)	수량	비고
상판	800 × 600 × 40	1	원목 집성. 버튼 가공 4곳(4절). 모서리 R12
앞다리	50 × 50 × 660	2	상판 아래 660 + 상판 40 = 700
뒷다리 = 등판 기둥	50 × 50 × 1,570	2	바닥에서 한 몸. 위에 가로재 30 얹어 1,600. 안쪽에 12mm 판 홈
에이프런	80 × 25	앞뒤 2, 좌우 2	상판 아래 틀
등판 윗 가로재	700 × 50 × 30	1	1,570~1,600. 기둥 사이 윗변, 아래에 판 홈
등판 판	700 × 570 × 12	1	1,000~1,570. 기둥·윗 가로재 홈에 끼우고 아랫변은 하부 박스 뒷판에 나사. VESA 부위 뒤에 보강목 200×200×18, 케이블 Ø30 (520, 1,220)
하부 박스	800 × 300 × 250 (외형)	1	자작 합판 18. 앞판(그릴 120×200 ×2, 흰 버튼 Ø25), 뒷판, 바닥, 옆판 2(한쪽 Ø30), 칸막이 2, 스피커 뒷판 2(12mm), 제어부 도어 1
철물	—	—	VESA 볼트 M4×16 + 와셔 4, 캄락 1, 경첩 2, 테이블 버튼 8, 스피커 천 2장, 고무 발 4, 뒷판 나사 8

9. 사장님과 확정할 것

- 상판 두께 40 인치 50 인치 (50이면 포켓 깊이 36). 등판은 기둥 50×50 + 12mm 판으로 무게를 줄이는 안.
- 수종. 문화관 기준 교구가 밝은 자작나무 톤이라 그에 맞는 밝은 나무 + 투명 마감. 하부 박스 합판도 같은 마감.
- 버튼 실물 스템·플랜지 지름 실측 후 구멍 확정. 라우터 원형 지그 3종(Ø100/Ø70/Ø25).
- 스피커 실물 치수 재확인 — 150 × 228 × 161 기준으로 칸을 잡았고, 뒤 노브·플러그까지 넣어도 53 남는지 실물로 확인.
- 흰 도전 버튼 앞면 높이 860 (상판에서 160 위) — 아이 손 높이에 맞는지.
- 모니터 실물 VESA 위치와 두께 확인 후 케이블 구멍 위치.
- 헤더 사인은 인쇄물 별도 — 판에 붙일 자리(1,430~1,600)만 평평하게. 도전 버튼 위 "도전" 글자는 스티커/각인.